

Web API Fundacional da MecâniQA

OAT 2 - Ordens de serviço, pedidos, Builder, DTOs e mappers

Autores: Esther Correia Pereira
Hiago Alecsander Santana Moreira
João Lucas Barros Botelho
Pedro Henrique Silva Freire
Pedro Henrique Campos Dourado
Thales Miguel Lima de Souza

Belo Horizonte, 2026

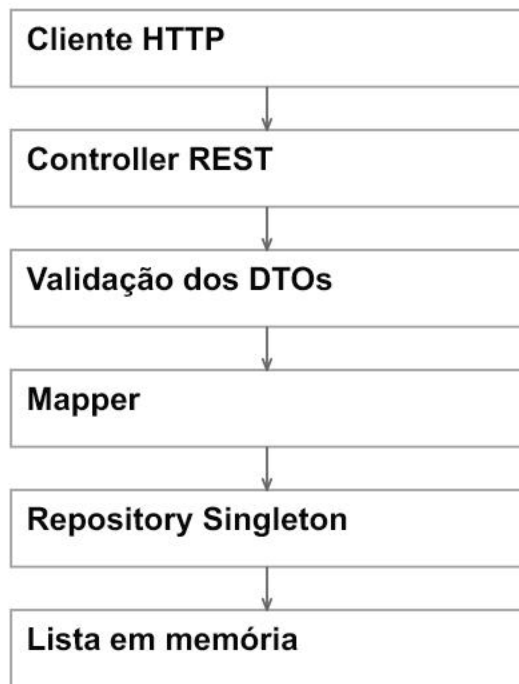
Agenda

Objetivo

Evoluir a API para controlar ordens de serviço e pedidos de peças sem expor as entidades do domínio.

1. **Escopo e arquitetura**
Persistência em memória e separação por camadas
2. **Modelagem do domínio**
OS, pedido, item associativo e status
3. **Padrões aplicados**
Builder, Singleton, DTOs e mappers
4. **API e fluxo**
Cinco histórias e atividade do controller
5. **Validação**
30 testes automatizados sem falhas

Escopo e arquitetura

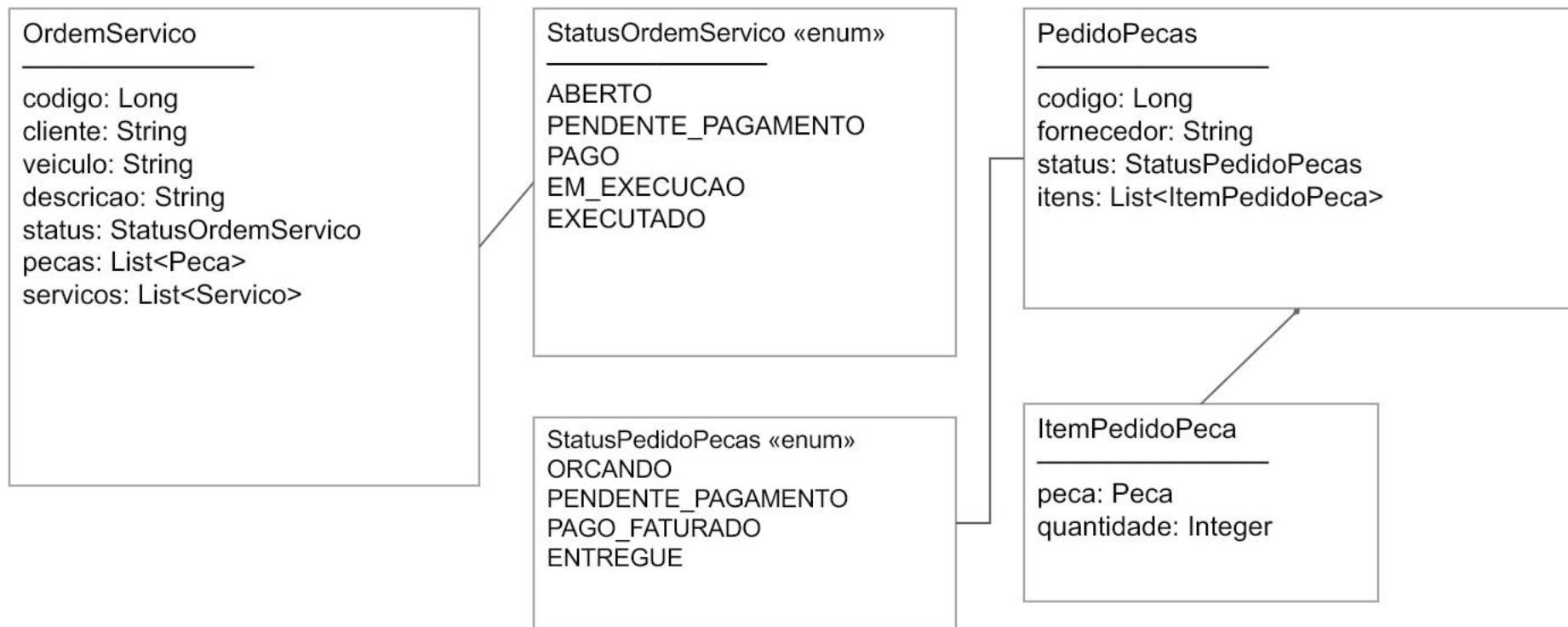


Decisões da sprint

- Sem banco de dados ou Spring Data
- Repositories estáticos mantêm o padrão Singleton
- Controllers recebem e devolvem apenas DTOs
- Mappers isolam a conversão do domínio
- Lombok não participa do projeto

Resultado: o domínio permanece protegido e a estrutura continua compatível com a OAT 1.

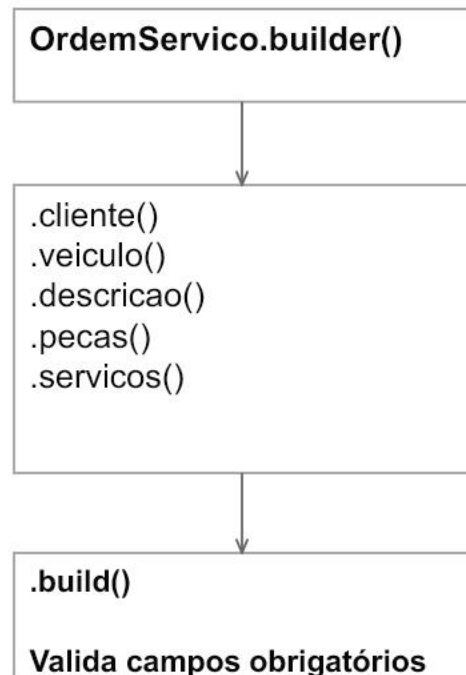
Modelagem do domínio



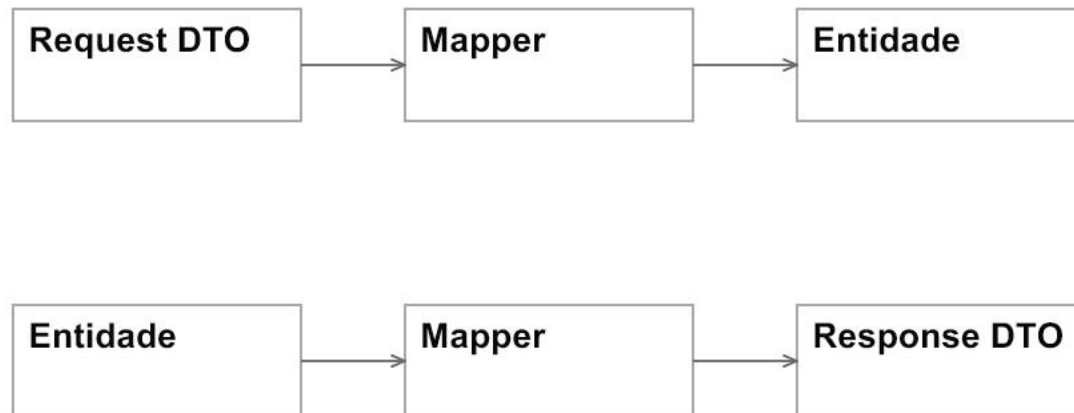
A entidade associativa permite várias peças no mesmo pedido e guarda a quantidade de cada uma.

Builder, DTOs e mappers

Construção da ordem de serviço



Fronteira HTTP protegida

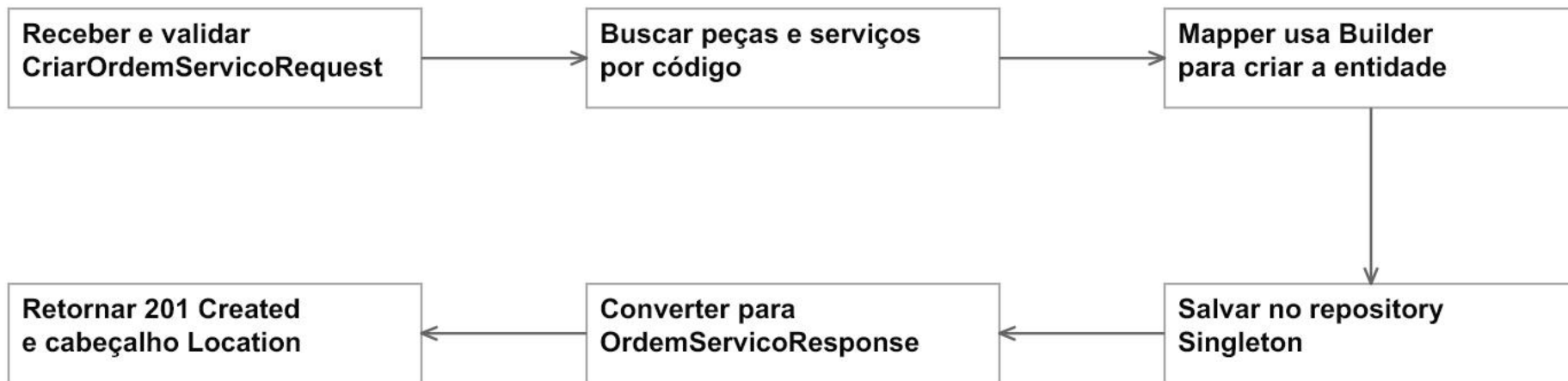


Nenhum controller expõe Peca, Servico, OrdemServico ou PedidoPecas diretamente.

Histórias atendidas pela API

História	Ação	Rota	Resposta
US01	Criar OS	POST /api/ordens-servico	201 Created
US02	Modificar status da OS	PATCH /api/ordens-servico/{codigo}/status	200 OK
US03	Criar pedido	POST /api/pedidos-pecas	201 Created
US04	Adicionar peça e quantidade	POST /api/pedidos-pecas/{codigo}/itens	200 OK
US05	Modificar status do pedido	PATCH /api/pedidos-pecas/{codigo}/status	200 OK

Atividade do controller: criar OS



Falhas de validação retornam 400. Referências inexistentes retornam 404 pelo tratamento global.

30

testes automatizados

0 falhas

BUILD SUCCESSFUL

Cobertura funcional

- Controllers de peças e serviços continuam válidos
- Criação e consulta de ordens de serviço
- Atualização de status da OS
- Pedido, item associativo e soma de quantidade
- Atualização de status do pedido
- Casos inválidos e referências inexistentes

Entrega: código funcional, UML atualizado, diagrama de atividade e apresentação versionada.